EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Equilibrio Ácido-Base y pH

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Identifica los dos pares ácido-base conjugados en las siguientes reacciones:
a) $HNO_2 + H_2O \rightleftharpoons NO_2^- + H_3O^+$
b) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

a)

- Par 1: HNO_2 (ácido) / NO_2^- (su base conjugada).
- Par 2: H_3O^+ (ácido) / H_2O (su base conjugada).

b)

- Par 1: NH_4^+ (ácido conjugado) / NH_3 (base).
- Par 2: H_2O (ácido) / OH^- (su base conjugada).

(El agua actúa como anfótera: base en a y ácido en b).

2 Calcula el pH y el pOH de una disolución acuosa de ácido clorhídrico (HCl) de concentración $0.02\ M$.

El HCl es un ácido fuerte monoprótico que se disocia al 100%:

$$HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+ \implies [H_3O^+] = 0.02\ M$$

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(0.02) = \mathbf{1.70}$$

$$pOH = 14 - pH = 14 - 1.70 = \mathbf{12.30}$$

3 Halla el pH de una disolución de hidróxido de sodio ($NaOH$) $0.05\ M$.

El $NaOH$ se disocia completamente en agua: $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$.

$$[OH^-] = 0.05\ M$$

$$pOH = -\log(0.05) = 1.30$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 1.30 = \mathbf{12.70}$$

4 **Calcula el pH de una disolución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentración $0.005\ \text{M}$ considerando completa la ionización de ambos protones.**

$$H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H_3O^+$$

Cada molécula libera 2 protones:

$$[H_3O^+] = 2 \cdot 0.005 = 0.01\ \text{M} = 10^{-2}\ \text{M}$$

$$\text{pH} = -\log(10^{-2}) = \mathbf{2.00}$$

5 **El pH de la sangre humana es aproximadamente 7.40. Calcula las concentraciones molares de $[H_3O^+]$ y $[OH^-]$.**

$$[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-7.40} = \mathbf{3.98 \times 10^{-8}}\ \text{M}$$

$$\text{pOH} = 14 - 7.40 = 6.60 \implies [OH^-] = 10^{-6.60} = \mathbf{2.51 \times 10^{-7}}\ \text{M}$$

6 **Calcula el pH de una disolución $0.10\ \text{M}$ de ácido acético (CH_3COOH) sabiendo que su constante de acidez es $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$.**

Equilibrio:

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$

En el equilibrio: $[CH_3COOH] = 0.10 - x$, $[CH_3COO^-] = x$, $[H_3O^+] = x$.

$$K_a = \frac{x^2}{0.10 - x} \approx \frac{x^2}{0.10} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$x = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \cdot 0.10} = \sqrt{1.8 \times 10^{-6}} = 1.34 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

$$\text{pH} = -\log(1.34 \times 10^{-3}) = \mathbf{2.87}$$

7 **Halla el porcentaje de ionización ($\alpha \cdot 100$) del ácido acético del ejercicio anterior y comprueba si la aproximación $c_0 - x \approx c_0$ era válida.**

$$\alpha = \frac{x}{c_0} = \frac{1.34 \times 10^{-3}}{0.10} = 0.0134 \implies \mathbf{1.34\%}$$

Como $\alpha < 5\%$ (0.05), la aproximación $0.10 - x \approx 0.10$ es **plenamente válida y rigurosa**.

8 **Determina el pH de una disolución acuosa de amoníaco (NH_3) de concentración $0.20\ M$ sabiendo que $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$.**

Equilibrio: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \approx \frac{x^2}{0.20} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$x = [OH^-] = \sqrt{0.20 \cdot 1.8 \times 10^{-5}} = \sqrt{3.6 \times 10^{-6}} = 1.90 \times 10^{-3}\ M$$

$$pOH = -\log(1.90 \times 10^{-3}) = 2.72 \implies pH = 14 - 2.72 = \mathbf{11.28}$$

🟡 NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Una disolución $0.05\ M$ de un ácido monoprótico HA tiene un $pH = 3.10$. Calcula el valor de su constante de acidez K_a.**

$$[H_3O^+] = x = 10^{-3.10} = 7.94 \times 10^{-4}\ M$$

$$K_a = \frac{x^2}{c_0 - x} = \frac{(7.94 \times 10^{-4})^2}{0.05 - 7.94 \times 10^{-4}} = \frac{6.309 \times 10^{-7}}{0.0492} = \mathbf{1.28 \times 10^{-5}}$$

10 **Explica razonadamente qué le ocurre al grado de disociación α de un ácido débil cuando se añade agua destilada a la disolución (dilución).**

Por la Ley de Ostwald: $K_a = \frac{c_0\alpha^2}{1-\alpha} \approx c_0\alpha^2 \implies \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_0}}$.

Al diluir la disolución (añadir agua), la concentración inicial c_0 disminuye. Como K_a permanece constante (solo depende de T), **el grado de disociación α aumenta**.

(A dilución infinita, los ácidos débiles se disocian prácticamente al 100%).

11 **Justifica mediante las reacciones iónicas correspondientes por qué una disolución acuosa de cloruro de sodio ($NaCl$) tiene un $pH = 7$.**

1º Disociación total de la sal: $NaCl(s) \rightarrow Na^+ + Cl^-$.

2º Comportamiento de cada ion frente al agua:

• Na^+ procede de una base fuerte ($NaOH$), por lo que es un ácido conjugado extraordinariamente débil y **no se hidroliza**.

• Cl^- procede de un ácido fuerte (HCl), por lo que es una base conjugada débil y **no se hidroliza**.

Ningún ion altera las concentraciones $[H_3O^+]$ y $[OH^-]$ del agua pura $\implies$ $pH = \mathbf{7}$ (Neutro).

12 **Calcula el pH de una disolución acuosa de acetato de sodio (CH_3COONa) 0.10 M ($K_a(\text{acético}) = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$).**

Constante de hidrólisis de la base conjugada CH_3COO^-:

$$K_h = K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}$$

Equilibrio de hidrólisis: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$.

$$K_h \approx \frac{x^2}{0.10} \implies x = [OH^-] = \sqrt{0.10 \cdot 5.56 \times 10^{-10}} = 7.45 \times 10^{-6}\ \text{M}$$

$$\text{pOH} = -\log(7.45 \times 10^{-6}) = 5.13 \implies \text{pH} = 14 - 5.13 = \mathbf{8.87} \quad (\text{Básico})$$

13 **Halla el pH de una disolución acuosa de cloruro de amonio (NH_4Cl) de concentración 0.20 M sabiendo que $K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$.**

El catión amonio NH_4^+ es el ácido conjugado del NH_3 y se hidroliza:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$$

$$K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}$$

$$x = [H_3O^+] = \sqrt{0.20 \cdot 5.56 \times 10^{-10}} = 1.054 \times 10^{-5}\ \text{M}$$

$$\text{pH} = -\log(1.054 \times 10^{-5}) = \mathbf{4.98} \quad (\text{Ácido})$$

14 **¿Qué volumen en mL de una disolución de $NaOH$ 0.15 M se necesita para neutralizar exactamente 25 mL de HCl 0.20 M?**

Reacción: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ (relación 1:1).

$$M_A \cdot V_A = M_B \cdot V_B \implies V_B = \frac{M_A \cdot V_A}{M_B}$$

$$V_B = \frac{0.20\ \text{M} \cdot 25\ \text{mL}}{0.15\ \text{M}} = \frac{5}{0.15} = \mathbf{33.33}\ \text{mL}$$

15 **Halla el volumen necesario de KOH 0.50 M para neutralizar completamente 40 mL de H_2SO_4 0.25 M.**

Reacción: $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$.

$$\text{moles de } H_2SO_4 = 0.040\ \text{L} \cdot 0.25\ \text{M} = 0.010\ \text{moles}$$

$$\text{moles de KOH} = 2 \cdot 0.010 = 0.020\ \text{moles}$$

$$V_{KOH} = \frac{0.020\ \text{moles}}{0.50\ \text{M}} = 0.040\ \text{L} = \mathbf{40}\ \text{mL}$$

16 **Calcula el pH de una disolución amortiguadora formada por ácido acético $0.20\ \text{M}$ y acetato de sodio $0.30\ \text{M}$ ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$).**

Ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{base conjugada}]}{[\text{ácido}]}\right)$$

$$\text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$$

$$\text{pH} = 4.74 + \log\left(\frac{0.30}{0.20}\right) = 4.74 + \log(1.5) = 4.74 + 0.176 = \mathbf{4.92}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Se mezclan $50\ \text{mL}$ de HCl $0.10\ \text{M}$ con $30\ \text{mL}$ de NaOH $0.10\ \text{M}$. Suponiendo volúmenes aditivos, calcula el pH de la disolución resultante.**

$$\text{moles de } \text{H}_3\text{O}^+ = 0.050 \cdot 0.10 = 0.0050 \text{ moles}$$

$$\text{moles de } \text{OH}^- = 0.030 \cdot 0.10 = 0.0030 \text{ moles}$$

Reactivo limitante: OH^-. Exceso de ácido sin neutralizar:

$$\text{moles } \text{H}_3\text{O}^+ \text{ en exceso} = 0.0050 - 0.0030 = 0.0020 \text{ moles}$$

Volumen total: $V_T = 50 + 30 = 80\ \text{mL} = 0.080\ \text{L}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0.0020}{0.080} = 0.025\ \text{M} \implies \text{pH} = -\log(0.025) = \mathbf{1.60}$$

18 **Halla el pH resultante al mezclar $40\ \text{mL}$ de HNO_3 $0.05\ \text{M}$ con $60\ \text{mL}$ de KOH $0.10\ \text{M}$.**

moles $\text{HNO}_3 = 0.040 \cdot 0.05 = 0.0020$ moles.

moles $\text{KOH} = 0.060 \cdot 0.10 = 0.0060$ moles.

Exceso de $\text{OH}^- = 0.0060 - 0.0020 = 0.0040$ moles.

Volumen total: $40 + 60 = 100\ \text{mL} = 0.100\ \text{L}$.

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.0040}{0.100} = 0.040\ \text{M} \implies \text{pOH} = -\log(0.040) = 1.40 \implies \text{pH} = \mathbf{12.60}$$

19 **Para analizar la acidez de un vinagre comercial, se toman $10\ \text{mL}$ del mismo y se neutralizan exactamente con $18.5\ \text{mL}$ de NaOH $0.50\ \text{M}$. Calcula la concentración de ácido acético en gramos por litro (g/L) sabiendo que su masa molar es $M = 60\ \text{g/mol}$.**

$$\text{moles de NaOH} = 0.0185\ \text{L} \cdot 0.50\ \text{M} = 9.25 \times 10^{-3}\ \text{moles}$$

Molaridad del vinagre: $M = \frac{9.25 \times 10^{-3}\ \text{moles}}{0.010\ \text{L}} = 0.925\ \text{M}$.

Concentración en g/L:

$$\text{Conc} = 0.925\ \text{mol/L} \cdot 60\ \text{g/mol} = \mathbf{55.5}\ \text{g/L} \quad (\approx 5.55\%\ \text{acidez comercial})$$

20 **Explica detalladamente qué ocurre a nivel molecular cuando se añaden unas gotas de HCl a una disolución amortiguadora formada por $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$ y por qué su pH casi no cambia.**

Al añadir un ácido fuerte (HCl), los protones H_3O^+ introducidos reaccionan inmediatamente con la gran reserva de base conjugada disponible (CH_3COO^-):

$$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$$

Los protones libres desaparecen transformándose en ácido acético no disociado (ácido débil). Como el cociente $\frac{[\text{base}]}{[\text{ácido}]}$ cambia de forma mínima, el pH permanece prácticamente constante.

21 **Predice razonadamente si una disolución acuosa de cianuro de amonio (NH_4CN) será ácida, básica o neutra sabiendo que $K_a(\text{HCN}) = 4.9 \times 10^{-10}$ y $K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$.**

Ambos iones sufren hidrólisis en disolución:

- Catión amonio: $K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}$
- Anión cianuro: $K_b(\text{CN}^-) = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{4.9 \times 10^{-10}} = 2.04 \times 10^{-5}$

Comparamos ambas constantes: $K_b(\text{CN}^-) \gg K_a(\text{NH}_4^+)$ ($2.04 \times 10^{-5} > 5.56 \times 10^{-10}$).

Como predomina la hidrólisis básica del anión generando más OH^-, la disolución resultante será claramente **básica** ($\text{pH} > 7$).

22 **Al valorar ácido acético con hidróxido sódico, ¿qué indicador es el adecuado para detectar el punto de equivalencia?:**

- **Rojo de metilo (intervalo de viraje: $4.2 - 6.3$).**
- **Fenolftaleína (intervalo de viraje: $8.2 - 10.0$).**

Justifica tu respuesta mediante la hidrólisis de la sal formada.

En el punto de equivalencia todo el ácido y la base han reaccionado para dar acetato de sodio ($\mathrm{CH_3COONa}$).

El anión acetato sufre hidrólisis básica: $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-}$.

Por tanto, el punto de equivalencia se alcanza a un pH **básico (aproximadamente entre 8.5 y 9.0)**.

El indicador óptimo debe virar en la zona del punto de equivalencia. Por tanto, el indicador adecuado es la **fenolftaleína (**$8.2 - 10.0$**)**, ya que el rojo de metilo viraría prematuramente en zona ácida dando un error sistemático.